运行与使用说明

一、运行环境

项	要求
浏览器	Chrome / Edge / Firefox 最近两年版本
分辨率	桌面 1280×720 及以上；兼容平板与手机
网络	**无需联网**。无外部字体、无 CDN、无后端请求
其他	需要启用 JavaScript 与 localStorage（存档用）

二、评审期快速启动（推荐）

方式 A：本地静态服务器（最稳，推荐）

构建产物用了 ES Module，**必须通过 HTTP 起服务**（直接双击 `index.html` 会被浏览器的 file:// 安全策略拦成白屏，这不是作品问题）。

在 `01_作品及成果文件/` 目录下执行任意一种：

```
# Python 3
python -m http.server 8080

# Node.js
npx serve -l 8080

# PHP
php -S 127.0.0.1:8080
```

浏览器打开 http://127.0.0.1:8080/。

> 打包说明：构建已改为相对路径（`base: './'`），因此整个 `01_作品及成果文件/` 目录可以放在任意子目录下、在父目录起服务也能正常访问。

方式 B：源码开发模式

```
npm install
npm run dev        # 开发预览
npm run build      # 产出 dist/
npm run preview    # 预览构建产物
```

三、操作方式

操作	鼠标 / 触摸	键盘
选择	点击选项	`1` `2` `3` `4`
继续	点击「继续」	`Enter` 或 `空格`
展开史料卡	点击页脚卡片	Tab 聚焦后 Enter
存档	自动	自动
删除存档	菜单「从头开始」会覆盖	—

- 存档位置：浏览器 `localStorage`，键名 `names-ledger-v1`。
- 结局图鉴：键名 `names-endings-v1`。
- 清除方式：浏览器设置里清除该站点数据即可。

四、内容与时长

- 正文：113,138 字（严格口径），140 个场景，9 个结局（6 个主结局 + 3 个合成结局）
- 单周目：约 2—3 小时；可分段阅读，存档自动
- 全部内容（九结局 + 10 篇人物志 + 15 篇「后来」+ 76 张史料卡）：约 6 小时
- 无失败状态，可随时关闭，下次从上次的位置继续

五、交互与结局画面

交互	效果
选择（点击/数字键）	按「记忆载体」触发不同粒子：名册墨点与字、家书纸片、旗红绸、照片白闪、口述声波、口信上浮的字；同一选项在不同场景的落点与数量也不同

交互	效果
悬停 / 键盘聚焦	六种载体各有不同的位移方向与强调色；底部墨线扫过
继续	横向墨扫
换场	按天气分五种：墨、雨、雪、灰、烟
3D 视角	在四行仓库西墙 / 底楼 / 楼顶 / 桥 / 1947 厢房场景，右上角按钮切真 3D：移动鼠标换视角，再点回到 2.5D；无 WebGL 或开启减少动效时自动不显示
声音	右下角「声音 关/开」。**默认静音**，首次打开后才播放；开启后跟随场景切换环境音，结局有低音；状态会记住
结局	先播放约 6 秒「终极画面」（可点击跳过），再进入结局正文；结局页可「重看结局画面」
减少动效	系统开启 `prefers-reduced-motion` 后：粒子、3D 倾斜、换场动画与终极画面动画自动降级；终极画面只显示最终帧

六、附加内容入口

入口	内容	说明
菜单 →「人物志」	10 篇人物志（杨瑞符、谢晋元、陈树生、杨惠敏、战地记者、同乡会、通城群像、樊城、周福其、无名兵）	独立于主线存档，随时可读
菜单 →「后来」	15 篇记忆线（1949—2025：修县志、寻访、周福其跪像、英名墙 323→354）	结局之后的读者页
菜单 →「史料库」	76 张史料卡，按文献分组	每张含原句、出处、页码、状态
菜单 →「结局一览」	九个结局的解锁情况	每个结局附同一句 coda

七、无障碍

- 全流程键盘可达，焦点有可见描边
- 支持 `prefers-reduced-motion`：系统开启「减少动态效果」后，视差与粒子自动降级
- 正文字号可随浏览器缩放（`Ctrl/Cmd + +/-`）
- 无闪烁、无高频动画

八、内容提示

本作涉及战争与死亡，但不表现血腥场面，不出现真实人物肖像。虚构主角陈望生在首次出场处标注为「复合型虚构角色」。全部史实条目在游戏内「史料库」中列出来源。

九、常见问题

Q：打开后是白屏？ A：用方式 A 起一个本地服务器（`file://` 双击会被 ES Module 的安全策略拦下）；或确认浏览器未禁用 JavaScript。

Q：结局页为什么先黑一下？ A：那是结局的「终极画面」（约 6 秒，Canvas 绘制）。点击画面任意位置可以跳过，进入结局正文；结局正文下方有「重看结局画面」按钮。系统开启「减少动态效果」时只显示最终帧。

Q：九个结局怎么解锁？ A：尾声只会列出你这一周目真正带出来的记忆。六个主结局对应六种载体；如果同时带走两样（名册+口述 / 家书+照片 / 旗样+口信），会额外出现合成结局「档案 / 遗物 / 口耳」。图鉴里 9 格，未解锁的会显示解锁条件。

Q：没有声音？ A：默认静音，点右下角「声音」才开启（状态会记住）；本作只有 28 条环境音与动作音（4.88 MB），没有人声配音与音乐，属明确取舍，不是故障。

Q：背景图是渐变不是照片？ A：若拿到的是「无图版」，说明插画素材未随包分发；以渐变占位版亦可完整游玩，叙事与结局不受影响。完整包内含 `public/art/` 下的场景插画。

Q：如何只看结局？ A：菜单 →「结局一览」，已解锁的结局会显示标题与副标题。

十、目录结构

```
作品名_作品编号/
├─ 01_作品及成果文件/      # 构建产物（index.html + assets/ + art/ + bg/ + audio/，544 文件 / 22.
├─ 02_作品展示视频/        # 按需
├─ 03_作品介绍文档/        # 作品介绍.pdf
├─ 04_运行或使用说明/      # 本文件
├─ 05_补充成果材料/        # 截图、测试记录
├─ 06_第三方资源说明/      # 字体、模型、库
└─ 07_AI工具使用补充说明/  # AI 使用说明.pdf
```